

## 1과목 : 시스템 보안

## 1. 다음 중 세마포어에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?

- ① 여러 개의 프로세스가 동시에 그 값을 수정하지 못한다.
- ② 상호배제 문제를 해결하기 위해 사용된다.
- ③ 세마포어에 대한 연산은 처리 중에 인터럽트 되어야 한다.
- ④ 다익스트라(E.J. Dijkstra)가 제안한 방법이다.

## 2. 다음 중 분산처리시스템에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 투명성을 보장한다.
- ② 연산속도, 신뢰도, 사용가능도가 향상된다.
- ③ 시스템 확장이 용이하다.
- ④ 보안성이 향상된다.

## 3. 메인 프로그램 수행 중에 메인 프로그램을 일시적으로 중지시키는 조건이나 이벤트의 발생(예기치 않은 일 발생)을 무엇이라 하는가?

- ① 세마포어                      ② 인터럽트
- ③ 뮤텍스                        ④ 교착상태

## 4. 다음 중 리눅스 /etc/passwd 파일에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?

- ① 사용자 홈디렉토리를 확인할 수 있다.
- ② 사용자 로그인 계정 쉘을 확인할 수 있다.
- ③ 사용자 계정 UID 값이 "0"이면 root이다.
- ④ 총 5개의 필드로 이루어져 있다.

## 5. 윈도우 백업 복구 시에 사용하는 파일이 아닌 것은?

- ① user.dat                      ② system.ini
- ③ system.dat                   ④ boot.ini

## 6. 다음 중 트로이 목마에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 악의적으로 제작되었다.
- ② 유틸리티 프로그램에 내장되어 있다.
- ③ 백오리피스 같은 프로그램이 대표적인 사례이다.
- ④ 트로이목마는 자기 복제가 가능하다.

## 7. 익명의 FTP 서버를 통해 바운스공격시 사용하는 nmap 스캔 타입은 무엇인가?

- ① -b                              ② -sW
- ③ -sU                            ④ -sA

## 8. 다음 에서 설명하는 공격기법은 무엇인가?

이 방법은 올바른 암호를 찾기 위해 가능한 모든 조합을 시도하며 공격하는 방법을 말한다. 이론적으로 대부분의 암호는 이 공격에 대해 안전하지 못하며, 충분한 시간이 존재한다면 암호화된 정보를 해독할 수 있다.

- ① Brute Force 공격            ② 알려진 암호문 공격
- ③ 암호 패턴공격               ④ 사전공격

## 9. 다음 중 바이러스나 웜에 감염되었을 때 숨기기 쉬운 파일은 무엇인가?

- ① explore.exe                   ② winupdate.exe
- ③ svchost.exe                  ④ hosts

## 10. 다음 중 프로그램이 자동으로 실행되도록 하는 레지스트리가 아닌 것은?

- ① HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- ② HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- ③ HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
- ④ HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce

## 11. 다음 로그 중에서 'lastb' 명령을 사용하여 확인해야 할 것은 무엇인가?

- ① wtmp                          ② utmp
- ③ btmp                          ④ last

## 12. 패스워드 관리에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① /etc/passwd 퍼미션은 600으로 변경하는 것이 좋다.
- ② 일반 권한보다 특수 권한인 setuid, setgid를 최대한 활용해주어야 한다.
- ③ 암호화된 패스워드는 /etc/shadow 파일에 저장된다.
- ④ 패스워드 없이 로그인할 수 있는 계정이 있는지 살펴본다.

## 13. http 트랜잭션에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 200: 서버가 요청을 제대로 처리했다.
- ② 201: 성공적으로 요청되었으며 서버가 새 리소스를 작성했다.
- ③ 202: 서버가 요청을 접수했지만 아직 처리하지 않았다.
- ④ 203: 요청을 실행하였으나 클라이언트에 보낼 내용이 없음

## 14. 다음 중 접근 통제 및 권한 관리에 대한 용어로 옳지 않은 것은?

- ① AAA는 Authentication, Authorization, Audit의 줄임말로, 이용자 권한관리의 기본적인 요구사항을 말한다.
- ② 인식(Identification)과 검증(Verification)은 1:N과 1:1의 관계를 가진다는 점에서 차이가 있다.
- ③ 인증(Authentication) 및 인가(Authorization)는 그 식별자가 주장하는 신원을 인정해 주고 권한을 부여하는 것을 말한다.
- ④ 감사(Audit)을 위해선 책임추적성(Accountability) 확보가 중요하며, 전자서명과 부인방지 및 로깅 등을 활용할 수 있다.

## 15. 다음 중 버퍼 오버플로우 취약점이 존재하는 함수가 아닌 것은?

- ① strcpy                        ② strcat
- ③ scanf                        ④ printf

16. 다음 의 /etc/shadow 파일의 설명으로 옳바르지 않은 것은?

```
root : !$$sf%^16&*$x: 14806 : 0 : 99999 :
7 :
```

(1) (2) (3) (4)

- ① (1) : 로그인 네임의 사용자 계정은 root이다.  
 ② (2) : ! 표시된 부분은 암호가 없는 것을 말한다.  
 ③ (3) : 1970년 1월 1일 이후부터 패스워드가 수정된 날짜의 일수를 계산한다.  
 ④ (4) : 패스워드 변경 전 최소 사용기간이다.

17. 보안 웹 취약점을 연구하는 세계적인 단체는 어느 곳인가?

- ① ISC2                      ② OWASP  
 ③ APACHE 연합            ④ RedHat

18. 메모리 malloc( ) 함수와 free( ) 함수를 통하여 해제하는 영역은 무엇인가?

- ① CODE                      ② DATA  
 ③ STACK                    ④ HEAP

19. 다음 중 버퍼 오버플로우를 막기 위해 사용하는 방법이 아닌 것은?

- ① Non-executable 스택  
 ② ASLR(Address Space Layout Randomization)  
 ③ RTL(return to libc)  
 ④ 스택 가드(Stack Guard)

20. 다음 중 MAC 주소를 속여서 공격하는 기법을 무엇이라 하는가?

- ① 포맷 스트링              ② ARP 스푸핑  
 ③ 세션하이잭킹            ④ 버퍼오버플로우

## 2과목 : 네트워크 보안

21. IPv6에 대한 특·장점이 아닌 것은 무엇인가?

- ① IPv4의 주소 고갈로 만들어졌다.  
 ② IPv6는 128 비트 주소공간을 제공한다.  
 ③ 보안과 확장 헤더가 생겼다.  
 ④ offset, ttl 필드가 없어졌다.

22. 다음 중 사설 IP 대역에 포함되지 않는 것은?

- ① 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255  
 ② 172.16.0.0 ~ 172.31.255.255  
 ③ 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255  
 ④ 223.192.0.0 ~ 223.192.255.255

23. 다음 설명 중 SSL(Secure Sockets Layer) 프로토콜의 특·장점이 아닌 것은 무엇인가?

- ① SSL 서버 인증 : 사용자가 서버의 신원을 확인하도록 한다.  
 ② 암호화된 SSL 세션 : 브라우저와 서버 간에 전달되는 모든 정보는 송신 소프트웨어가 암호화하고 수신 소프트웨어가 복호화한다(메시지 무결성, 기밀성 확인).

③ SSL 클라이언트 인증 : 서버가 사용자의 신원을 확인하도록 한다.

④ SSL 프로토콜의 구조 중에서 세션키 생성은 Alert Protocol 이다.

24. HIDS(호스트 기반 IDS)와 NIDS(네트워크 기반 IDS)의 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① HIDS는 네트워크 위치에 따라 설치할 수 있다.  
 ② NIDS는 적절한 배치를 통하여 넓은 네트워크 감시가 가능하다.  
 ③ HIDS는 일정부분 호스트 자원(CPU, MEM, DISK)을 점유한다.  
 ④ NIDS는 호스트기반 IDS에 탐지 못한 침입을 탐지할 수 있다.

25. VLAN에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① VLAN은 논리적으로 분할된 스위치 네트워크를 말한다.  
 ② 브로드캐스트 도메인을 여러 개의 도메인으로 나눈다.  
 ③ MAC 기반 VLAN이 가장 일반적으로 사용된다.  
 ④ 불필요한 트래픽 차단과 보안성 강화가 목적이다.

26. 다음 중 VPN에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?

- ① 신규노드 확장시 쉽고 빠르게 구축할 수 있다.  
 ② 공중망에 가상의 망을 구성하여 전용선처럼 사용한다.  
 ③ 안전한 네트워크 환경을 제공한다.  
 ④ 전용선에 비해 빠르고 간편하지만 장비구입 및 관리 비용이 증가된다.

27. 다음 중 네트워크 디캡슐레이션 과정으로 옳바른 것은?

- ① 패킷 - 세그먼트 - 비트 - 프레임  
 ② 비트 - 패킷 - 세그먼트 - 프레임  
 ③ 프레임 - 패킷 - 세그먼트 - 데이터  
 ④ 프레임 - 패킷 - 세그먼트 - 비트

28. 해당 IP주소로 물리적 주소를 알아낼 수 있는 프로토콜은 무엇인가?

- ① PING                      ② ICMP  
 ③ RARP                      ④ ARP

29. 다음 중 IPSEC 프로토콜에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① VPN의 3계층 프로토콜이다.  
 ② 보안 서비스 제공을 위하여 AH와 ESP 기능을 이용한다.  
 ③ AH헤더에서 전송모드와 터널모드로 나누어진다.  
 ④ 전송모드는 데이터그룹 전체를 AH로 캡슐화하고 새로운 IP헤더를 추가한다.

30. IPv6에서 애니캐스트는 무엇을 의미하는가?

- ① 1:1 통신시 서로 간의 인터페이스를 식별하는 주소이다.  
 ② 임의의 주소로 패킷을 보낼 경우 해당 그룹에만 패킷을 받는다.  
 ③ 패킷을 하나의 호스트에서 주변에 있는 여러 호스트에 전달한다.  
 ④ 다수의 클라이언트로 한 개의 데이터만을 전송하는 방법이다.

31. 다음 중 에서 설명하고 있는 웹보안 취약점은 무엇인가?

로그온된 피해자의 취약한 웹 애플리케이션에 피해자의 세션 쿠키와 기타 다른 인증정보를 자동으로 포함하며 위조된 HTTP 요청을 강제로 보내도록 하는 것이다. 이것은 공격자가 취약한 애플리케이션의 피해자로부터의 정당한 요청이라고 오해할 수 있는 요청들을 강제로 만들 수 있다.

- ① XSS                      ② CSRF(Cross-Site Request Forgery)  
③ Injection              ④ Data Exposure

32. 네트워크상에서 오류보고 및 네트워크 진단 메시지를 받을 수 있는 역할을 하는 프로토콜로 공격하는 기법은?

- ① Smurf 공격              ② Arp spoofing 공격  
③ Ping of Death 공격    ④ DDoS 공격

33. 다음 에서 설명하고 있는 공격 기법은 무엇인가?

모든 패킷을 DHCP 서버로 향하게 하고 공격자는 DHCP 서버보다 DHCP Relay 패킷을 전송한다. DHCP 서버처럼 동작하게 하는 공격이다.

- ① Smurf 공격                      ② Arp spoofing 공격  
③ DHCP spoofing 공격          ④ Gateway 공격

34. 지정된 네트워크 호스트 또는 네트워크 장비까지 어떤 경로를 거쳐서 통신이 되는지를 확인하는 도구는 무엇인가?

- ① PING                      ② ARP  
③ ICMP                      ④ TRACEROUTE

35. 여러 보안 장비들의 로그결과를 모아서 보안관제를 하는 장비를 무엇이라 하는가?

- ① SAM                      ② ESM  
③ IDS                      ④ IPS

36. 다음 에서 설명하고 있는 네트워크 장비는 무엇인가?

전자적 신호만 증폭시키는 것이 아니라 프레임을 다시 만들어 전송하는 기능을 한다. 허브와는 달리 2계층 주소인 MAC주소를 보고 프레임 전송 포트를 결정할 수 있는 장비이다.

- ① 허브                      ② 스위치  
③ 라우터                      ④ 브릿지

37. 다음 중 TCP 헤더 Flag의 종류가 아닌 것은 무엇인가?

- ① RST                      ② PSN  
③ SET                      ④ FIN

38. 다음 세션하이재킹에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 현재 연결 중에 있는 세션을 하이재킹하기 위한 공격기법이다.  
② 서버로의 접근권한을 얻기 위한 인증과정 절차를 거치지 않기 위함이 목적이다.  
③ 세션하이재킹 상세기법 중에 시퀀스넘버를 추측하여 공격할 수 있다.

- ④ 세션하이재킹 공격은 공격자와 공격서버만 있으면 가능하다.

39. 다음 중 레이어 7계층(L7) 공격에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?

- ① L7 공격은 네트워크 인프라를 마비시키는 공격이다.  
② HTTP Flooding과 SYN Flooding 공격이 대표적이다.  
③ L7 스위치는 모든 TCP/UDP 포트(0-65535)에 대한 인지가 가능하다.  
④ URL 주소에서 특정 String을 검사하고, 검색된 문자열을 기준으로 부하를 분산시키는 방식이 URL 스위칭 방식이다.

40. 다음 에서 설명하고 있는 침입차단시스템 방식은 무엇인가?

- 세션레이머와 어플리케이션 레이어에서 하나의 일반 게이트웨이로 동작한다.  
- 내부 IP주소를 숨기는 것이 가능하다.  
- 게이트웨이 사용을 위해 수정된 클라이언트 모듈이 필요하다.

- ① 서킷게이트웨이 방식  
② 패킷 필터링 방식  
③ 어플리케이션 게이트웨이 방식  
④ 스테이트풀 인스펙션 방식

### 3과목 : 어플리케이션 보안

41. 다음 는 FTP 서비스로 인한 xferlog의 기록이다. 설명 중 옳바르지 못한 것은?

Mon Feb 9 20:03:12 2014<sup>(1)</sup> 0 2\*1,100,17.1\*2740<sup>(2)</sup> /home/boan/public\_html/index.html<sup>(3)</sup> aU<sup>(4)</sup> d r boan FTP 0 \* c

- ① 파일이 전송된 날짜와 시간을 의미한다.  
② 파일 사이즈를 말한다.  
③ 사용자가 작업한 파일명을 의미한다.  
④ 압축이 되어 있다는 것을 의미한다.

42. 다음 에서 설명하고 있는 FTP 공격 유형은 무엇인가?

FTP 서버가 데미터를 전송할 때 목적지가 어디인지 검사하지 않는 설계상의 문제점을 이용한 공격이다.

- ① 익명 FTP 공격                      ② 바운스 공격  
③ FTP 스캔공격                      ④ 무작위 스캔공격

43. OWASP 공격 중 가장 피해가 큰 공격으로 OS나 특정 공격을 위해 값을 넣어 문제를 일으키는 공격 기법은 무엇인가?

- ① 삽입공격                      ② 부적절한 평가  
③ 평문 저장                      ④ 잘못된 권한 설정

44. 다음 중 PGP에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?

- ① 1991년에 필 짐머만(Phil Zimmermann)이 독자적으로 개발했다.  
② RFC4880에 정의되어 있다.

- ㉓ 사전에 비밀키를 공유한다.
- ㉔ 다양하게 사용되는 이메일 어플리케이션에 플러그인으로 사용할 수 있다.

45. FTP에서 바운스 공격을 사용하는 주된 목적은 무엇인가?

- ① 포트스캐닝                      ② 취약점 발견
- ③ 스니핑                            ④ 무작위 대입

46. /etc/mail/access에 관련된 설명 중 옳바르지 못한 것은?

- ① 고정IP의 릴레이의 허용 유무를 설정할 수 있다.
- ② REJECT: 메일의 수신과 발신을 거부한다.
- ㉓ DISCARD: sendmail은 메일을 수신하지만 받은 메일을 통보하고 폐기 처분한다.
- ④ "550 message": 특정 도메인에 관련된 메일을 거부한다.

47. 다음 중 ebXML 구성요소에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 비즈니스프로세스: 비즈니스 거래 절차에 대한 표준화된 모델링
- ② 등록저장소: 거래 당사자들에 의해 제출된 정보를 저장하는 장소
- ㉓ 핵심 컴포넌트: 전자문서의 항목을 잘 정의해 표준화하고 재사용할 수 없다.
- ④ 거래 당사자 정보를 CPP라 한다.

48. 다음 중 SSL 프로토콜 핸드셰이킹에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① Hello: 서버가 클라이언트에게 전송하는 초기 메시지이다.
- ② Client Hello: 클라이언트가 서버에게 연결을 시도하는 메시지이다.
- ③ Server Hello: 서버가 처리한 후 압축방법, cipher suit 등의 정보를 클라이언트에 전송한다.
- ㉑ Certification Request: 서버는 스스로 자신을 인증할 수 있도록 한다.

49. 다음 중 네트워크 화폐형 전자화폐가 아닌 것은?

- ① ecash                              ② Netcash
- ③ Payme                            ㉑ Mondex

50. FTP 서비스 중에서 패시브모드에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 데이터포트는 서버가 알려준다.
- ② 서버가 먼저 Command 포트에 접속을 시도한다.
- ㉓ PASV 명령어를 사용한다.
- ④ 방화벽 때문에 주로 사용하는 것은 액티브모드이다.

51. MX 레코드에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?

- ① MX 레코드는 Mail eXchange record를 의미한다.
- ② 시리얼은 2차 네임서버와 비교하기 위한 값이다.
- ③ NS 레코드는 DNS로 사용할 도메인을 설정한다.
- ㉑ MX 레코드에서 SMTP 포트 번호를 수정할 수 있다.

52. 무선랜 보안강화 방안에 대한 설명 중 옳바르지 않은 것은?

- ① 무선랜의 잘못된 설정이 없는지 정기적으로 살펴본다.

- ② 사용자와 AP간에 잘못 연결되어 주위에 다른 네트워크로 접속하지 않도록 한다.

- ㉓ SSID를 브로드캐스팅 불가를 해 놓으면 누구도 접속할 수 없다.

- ④ 분실을 우려한 물리적 보안을 강화한다.

53. 웹상에서 보안을 강화하기 위하여 해야 할 것으로 가장 바람직한 것은?

- ① 리눅스 아파치 웹서버 이용시 WebKnight와 같은 전용 방화벽을 사용하는 것이 좋다.
- ㉒ 인증 등 중요 정보가 오갈 땐 세션만을 신뢰하기 보단 토큰을 추가로 검증하는 것이 도움이 된다.
- ③ 서버엔 웹방화벽보단 침입탐지시스템을 설치하여 SQL 인젝션을 차단 하는 것이 유리하다.
- ④ XSS와 같은 클라이언트를 대상으로 한 공격은 웹페이지에 스크립트를 이용해서 막는 것이 안전하다.

54. 다음 중 안전한 전자 지불 서비스를 위한 보안 메커니즘 중에서 추적성과 가장 관련이 깊은 서명 메커니즘은?

- ① 개인서명                            ② 다중서명
- ③ 그룹서명                            ㉑ 은닉서명

55. X.509 표준 인증서 규격을 관리하기 위한 표준 프로토콜은 무엇인가?

- ① CRL                                    ㉒ PKI
- ③ OCSP                                ④ CA

56. 서버에서 전자메일을 주고받는데 사용되는 기본적인 프로토콜을 무엇이라 하는가?

- ① IMAP                                ㉒ SMTP
- ③ POP3                                ④ MDA

57. 다음 중 Mod\_security에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 경로와 파라미터를 분석하기 전에 정규화하여 우회 공격을 차단한다.
- ② 웹서버 또는 다른 모듈이 처리한 후에 Mod\_security가 요청내용을 분석하여 필터링 한다.
- ㉓ GET 메소드를 사용해서 전송되는 콘텐츠만 분석 가능하다.
- ④ 엔진이 HTTP 프로토콜을 이해하기 때문에 전문적이고 정밀한 필터링을 수행할 수 있다.

58. 다음 에서 설명하고 있는 프로토콜은 무엇인가?

인증서를 검증하는 신뢰 당사자가 CRL, 전체를 다운받지 않고 필요한 인증서만을 네트워크를 통해 실시간으로 확인할 수 있는 효율적인 방법을 말한다.

- ① CRL                                    ㉒ OCSP
- ③ PKI                                    ④ X.509

59. 다음 중 전자입찰 시스템 요구 조건으로 옳바르지 못한 것은?

- ① 독립성                                ② 공정성
- ㉓ 인식가능성                            ④ 안전성

60. 비자와 마스터 카드사에 의해 개발된 신용카드 기반 전자 지불 프로토콜을 무엇이라 하는가?

- ① SSL                      ② SET  
③ TLS                      ④ LDAP

4과목 : 정보 보안 일반

61. 접근통제모델에서 기밀성을 강조한 최초의 수학적 검증을 통하여 만든 모델은 무엇인가?

- ① 벨-라파둘라 모델      ② 비바 모델  
③ 클락-윌슨 모델      ④ 차이나이즈 모델

62. 다음 보기에서 설명하는 올바른 암호문 공격방법은 무엇인가?

암호기에 접근할 수 있는 상태이며, 평문을 선택하여 대응하는 암호문을 얻는다.

- ① 선택암호문 공격      ② 암호문단독 공격  
③ 선택평문 공격      ④ 기지평문 공격

63. 10명의 사람이 있다. 각 개인간 비밀키를 구성할 경우 몇개의 키가 필요한가?

- ① 35                      ② 45  
③ 55                      ④ 65

64. 다음에서 수동적 공격에 해당하는 것은 무엇인가?

- ① 스니핑                  ② 스푸핑  
③ 인젝션공격              ④ 삭제공격

65. 공개키 암호알고리즘에서 RSA 알고리즘은 무엇에 근거한 암호 알고리즘인가?

- ① 암호강도                  ② 이산대수  
③ 소인수분해              ④ 키길이

66. 접근통제 정책에서 역할기반접근통제(RBAC)에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 사용자 기반과 ID기반 접근통제이다.  
② 모든 개개의 주체와 객체 단위로 접근 권한이 설정되어 있다.  
③ 기밀성이 매우 중요한 조직에서 사용되는 접근통제이다.  
④ 주체의 역할에 따라 접근할 수 있는 객체를 지정하는 방식을 말한다.

67. 해당 고객이 잔여 위험을 피하기 위하여 보험가입 등을 하는 형태의 위험을 무엇이라 하는가?

- ① 위험방지                  ② 위험회피  
③ 위험전가                  ④ 위험감소

68. 다음 접근통제 중에서 사용자 신분에 맞게 관련된 보안정책은 무엇인가?

- ① DAC                      ② MAC  
③ RBAC                      ④ NAC

69. 역할기반 접근통제에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 중앙집권적 관리에 유리하다.

- ② 사용자 기반 접근통제로 이루어진다.  
③ 인사이동이 빈번한 조직에 효율적이다.  
④ 객체의 소유주에 의하여 권한이 변경된다.

70. 다음 중 대칭키 암호기반 인증방식의 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 소규모 시스템에 적합하다.  
② 키분배의 어려움이 있다.  
③ 전자서명방식을 이용한다.  
④ 키관리센터의 역할과 비중이 높다.

71. 강제적 접근통제(MAC)의 특징으로 옳바른 것은?

- ① 중앙에서 정책을 주고 관리한다.  
② 사용자 역할에 따라 지정하고 권한을 부여한다.  
③ 주체에 대응하는 행과 객체에 대응하는 열을 통하여 권한을 부여한다.  
④ 어떠한 사용자는 다른 사용자에 대한 접근을 허용한다.

72. 커beros(Kerberos)에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?

- ① 비밀키 인증프로토콜이다.  
② SSO 기능을 지원한다.  
③ 암호화 인증을 위해 RSA를 사용한다.  
④ 사용자와 네트워크 서비스에 대한 인증이 가능하다.

73. 역할기반 접근통제의 기본 요소가 아닌 것은 무엇인가?

- ① 사용자                      ② 역할  
③ 신분                      ④ 허가

74. 다음 중 식별 및 인증을 통하여 사용자가 정보자원에 접근하여 무엇을 할 수 있거나 가질 수 있도록 권한을 부여하는 과정을 무엇이라 하는가?

- ① 인증(Authentication)      ② 인가(Authorization)  
③ 검증(Verification)      ④ 식별(Identification)

75. 다음 중 사용자 인증에 적절치 않은 것은?

- ① 비밀키(Private key)      ② 패스워드(Password)  
③ 토큰(Token)                  ④ 지문(Fingerprint)

76. 다음 중 공인인증서 구성요소 내용으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 공인인증서 일련번호      ② 소유자 개인키  
③ 발행기관 식별명칭      ④ 유효기간

77. 다음 에서 스트림 암호형식을 사용한 것을 모두 고르시오.

(가) CBC                  (나) ECB  
(다) OFB                  (라) CFB  
(마) CTR

- ① (가), (나), (다)                  ② (가), (다), (라), (마)  
③ (나), (다), (라)                  ④ (다), (라), (마)

78. 다음 중 SSO(Single Sign On)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 자원별로 권한을 부여하여 접근을 통제한다.  
② O/S 환경과 연동이 가능하다.

- ③ 한 번의 로그인으로 여러 개의 시스템에 대한 사용자 인증을 할 수 있다.  
④ PKI 기반의 인증서를 사용한다.

79. 다음 는 OTP(One Time Password) 사용절차에 대한 내용이다. 순서가 올바른 것은?

(가) OTP 번호입력  
(나) OTP 생성  
(다) 인증서버에서 비교분석  
(라) 웹서버 OTP 인증서버 전송  
(마) 결과 리턴

- ① (나), (다), (가), (라), (마)  
② (가), (다), (라), (마), (나)  
③ (가), (나), (라), (다), (마)  
④ (나), (가), (라), (다), (마)

80. 다음 중 전자서명의 특징으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 위조불가(Unforgeable)  
② 재사용가능(Reusable)  
③ 부인불가(Non-Repudiation)  
④ 서명자인증(User Authentication)

#### 5과목 : 정보보안 관리 및 법규

81. 다음 지식정보보안 컨설팅 업체에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 지식정보보안컨설팅 업체 지정은 미래창조과학부 장관이 한다.  
② 두 기업 합병 시에는 사전에 미래창조과학부 장관에게 한다.  
③ 임원이 결격사유가 있는 경우 지정이 불가능하다.  
④ 휴, 폐업 30일 이전에 신고 및 지적사항 발생 시 그 업무의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다.

82. 다음은 정보보안의 목표에 대한 설명이다. 옳바르지 못한 것은?

- ① 기밀성: 정당한 사용자에게만 접근을 허용함으로써 정보의 안전을 보장한다.  
② 무결성: 전달과 저장 시 비인가된 방식으로부터 정보가 변경되지 않도록 보장한다.  
③ 가용성: 인증된 사용자들이 모든 서비스를 이용할 수 있는 것을 말한다.  
④ 인증: 정보주체가 본인이 맞는지 인증하기 위한 방법을 말한다.

83. 다음은 기업의 보안정책 수립 진행순서이다. 올바르게 나열한 것은?

- ① 보안방안 수립 - 위험인식 - 정책수립 - 정보보안조직 및 책임 - 정책수립 - 사용자 교육  
② 위험인식 - 정책수립 - 정보보안조직 및 (책임 -> 책임) - 보안방안 수립 - 사용자 교육  
③ 정책수립 - 정보보안조직 및 책임 - 위험인식 - 보안방안 수립 - 사용자 교육  
④ 정책수립 - 위험인식 - 보안방안 수립 - 정보보안조직 및 책임 - 사용자 교육

84. 다음 중 정보보호정책에 포함되지 않아도 되는 것은 무엇인가?

- ① 자산의 분류                      ② 비인가자의 접근원칙  
③ 법 준거성                      ④ 기업보안문화

85. 다음 에서 설명하고 있는 정보보호 수행담당자는 누구인가?

- 정보보호활동의 계획 및 관리  
- 정보보호방침의 유지, 이행  
- 정보보호의 활동 조정  
- 위험분석 및 관리  
- 보안사고 대응 및 복구관리

- ① 정보보호담당자                      ② 정보보호책임자  
③ 정보보호관리자                      ④ 개인정보보호담당자

86. 정보보호관리체계(ISMS) 5단계 수립을 하려고 한다. 올바른 진행 순서는 무엇인가?

- ① 경영조직 - 정책 수립 및 범위설정 - 위험관리 - 구현 - 사후관리  
② 정책 수립 및 범위설정 - 경영조직 - 위험관리 - 구현 - 사후관리  
③ 정책 수립 및 범위설정 - 경영조직 - 구현 - 위험관리 - 사후관리  
④ 경영조직 - 위험관리 - 정책 수립 및 범위설정 - 구현 - 사후관리

87. 다음 중 전자적 침해행위에 포함되지 않는 것은 무엇인가?

- ① 고출력 전자기파                      ② 상업용 이메일 발송  
③ 컴퓨터 바이러스                      ④ 서비스거부

88. 정보주체의 권리에 따른 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우 열람을 제한할 수 있다.  
② 개인정보 열람에 대한 “대통령령으로 정하는 기간”이란 5일을 말한다.  
③ 개인정보를 삭제할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.  
④ 만 14세 미만 아동의 법정대리인은 개인정보처리자에게 그 아동의 개인정보 열람 등을 요구할 수 있다.

89. 정보통신기반 보호법에 대한 설명으로 옳바르지 못한 것은?

- ① 정보통신기반보호위원회는 대통령 소속이다.  
② 국정원장과 미래창조과학부장관이 주요 정보통신기반시설 보호대책 이행 여부를 확인할 수 있다.  
③ 주요 정보통신기반보호대책은 지자체장이 안전행정부장관에게 제출한다.  
④ 정보통신기반보호위원회는 위원장 1인을 포함한 25인 이내 위원으로 한다.

90. 다음은 지식정보보안 컨설팅 업체 지정인가에 대한 설명이다. 옳바른 것은?

- ① 재지정의 기준, 절차 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 방송통신위원회령으로 정한다.  
② 지식정보보안 컨설팅전문업체로 지정받을 수 있는 자는 법인과 개인으로 한정한다.

③ 지식정보보안 컨설팅전문업체의 지정을 취소하려면 미래 창조과학부장관에게 신고하여야 한다.

① 3년마다 갱신해야 하고 재지정할 수 있다.

91. 통신과금 서비스에 대하여 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'과 '전자금융거래법'이 경합이 되었을 때 우선 적용되는 법률은 무엇인가?

- ① 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
- ② 전자금융거래법
- ③ 통신과금거래법
- ④ 신용정보보호법

92. 다음 예방회피, 예방교정, 예방탐지에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 예방통제: 오류나 부정이 발생하는 것을 예방할 목적으로 행사하는 통제
- ② 탐지통제: 예방통제를 우회하는 것을 찾아내기 위한 통제
- ③ 교정통제: 탐지통제를 통해 발견된 문제점을 변경하는 일련의 활동
- ④ 예방탐지: DB를 주기적으로 백업을 한다.

93. 보안인증 평가에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- ① IPSEC은 새로운 유럽공통평가기준으로 1991년에 발표하였다.
- ② TCSEC은 일명 '오렌지북'이라고도 불린다.
- ③ EAL 등급은 9가지로 분류된다.
- ④ TCSEC은 기밀성을 우선으로 하는 군사 및 정보기관에 적용된다.

94. 다음 중 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'에서 규정하는 이용자에게 알리고 동의 받아야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 개인정보 수집 이용목적
- ② 개인정보 수집 이용기간
- ③ 수집하는 개인정보항목
- ④ 개인정보 수집을 거부할 수 있는 권리

95. '정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률'에서 수집해서는 안 되는 개인정보 항목은 무엇인가?

- ① 이름, 연락처
- ② 학력 등 사회활동 경력
- ③ 상세 집 주소
- ④ 비밀번호

96. 다음 에서 정의하고 있는 용어는 무엇인가?

이용자 또는 개인정보취급자 등이 시스템 또는 정보통신망에 접속할 때 식별자와 함께 입력하여 정당한 접속권한을 가지는 자라는 것을 식별할 수 있으며 시스템에 전달해야 하는 고유 문자열로서 타인에게 공개되지 않는 정보를 말한다.

- ① 망분리
- ② 접속기록
- ③ 비밀번호
- ④ 계정정보

97. 다음 에서 설명하고 있는 개인정보 기술적·관리적 보호조치는 무엇인가?

- 정보통신서비스 제공자 등은 개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속한 기록을 월 1회 이상 정기적으로 확인·감독하여야 하며, 시스템 이상 유무의 확인 등을 위해 최소 6개월 이상 접속기록을 보존·관리하여야 한다.
- 단, 제1항의 규정에도 불구하고 「전기통신사업법」 제5조와 규정에 따른 기간통신사업자의 경우에는 보존·관리해야 할 최소 기간을 2년으로 한다.
- 정보통신서비스 제공자 등은 개인정보취급자의 접속기록이 위·변조되지 않도록 별도의 물리적인 저장 장치에 보관하여야 하며 정기적인 백업을 수행하여야 한다.

- ① 내부관리계획 수립시행
- ② 접근통제
- ③ 개인정보 암호화
- ④ 접속기록의 위·변조방지

98. 지식정보보안 컨설팅 전문업체 지정을 위한 법적 근거기준은 무엇인가?

- ① 정보통신산업진흥법
- ② 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
- ③ 개인정보보호법
- ④ 정보통신기반보호법

99. 다음 중 공인인증기관에 포함되지 않는 것은?

- ① 금융보안연구원
- ② 금융결제원
- ③ 한국정보인증
- ④ 코스콤

100. OECD의 개인정보 8원칙에 포함되지 않는 것은?

- ① 정보정확성의 원칙
- ② 안전보호의 원칙
- ③ 이용제한의 원칙
- ④ 비밀의 원칙

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는  
 무료 기출문제 학습 프로그램으로  
 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은  
 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ③  | ④  | ②  | ④  | ④  | ④  | ①  | ①  | ③  | ④   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ③  | ②  | ④  | ①  | ④  | ②  | ②  | ④  | ③  | ②   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ③  | ④  | ④  | ①  | ③  | ④  | ③  | ④  | ④  | ③   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ②  | ①  | ③  | ④  | ②  | ④  | ③  | ④  | ③  | ①   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ④  | ②  | ①  | ③  | ①  | ③  | ③  | ④  | ④  | ③   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ④  | ③  | ②  | ④  | ②  | ②  | ③  | ②  | ③  | ②   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ①  | ③  | ②  | ①  | ③  | ④  | ③  | ①  | ③  | ③   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ①  | ③  | ③  | ②  | ①  | ②  | ④  | ①  | ④  | ②   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ③  | ③  | ③  | ④  | ③  | ②  | ②  | ②  | ①  | ④   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ①  | ④  | ③  | ④  | ②  | ③  | ④  | ①  | ①  | ④   |